

समजात श्रृणी

(Homologous series)

→ वह श्रृणी, जिसमें यौगिकों में क्रम से CH_2 का अन्तर आता है -

प्रोपेन (propane) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

ब्यूटेन (Butane) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
14 भार (Mass)

I.U.P.A.C नामकरण

1C → मेथ (Meth)

2C → ऐथ (Eth)

3C → प्रोप (Prop)

4C → ब्यूट (But)

5C → पेन्ट (Pent)

6C → हेक्स (Hex)

7C → हेप्ट (Hept)

8C → ऑक्ट (Oct)

9C → नॉन (Non)

एल्केन (Alkane)

$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

CH_4 → मेथेन (Methane)

CH_3-CH_3 → ऐथेन (Ethane)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ → प्रोपेन (propane)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ → ब्यूटेन (Butane)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ → पेन्टेन (pentane)

एल्कीन (Alkene)

C_nH_{2n}

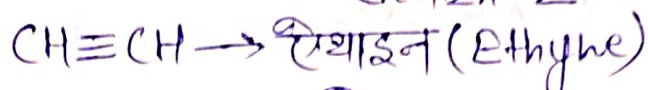
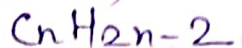
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$ → ऐथीन (Ethene)

$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ → प्रोपीन (propene)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ → ब्यूटीन (Butene)

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ → पेन्टीन (pentene)

ऐल्काइन (Alkyne) ($\equiv$)



क्रियात्मक समूह (Functional group)	अनुलब्ध (Attached)
(1). $-COOH$ (कार्बोक्सिलिक अम्ल)	औइक अम्ल (oic acid)
(2). $-CHO$ (ऐल्डिहाइड)	अल (al)
(3). $-CO$ (कीटोन) Ketone	ऑन (one)
(4). $-CN$ (साइनाइड) Cyanide	नाइटाइल (Nitrile)
(5). $-OH$ (ऐल्कोहॉल) Alcohol	अल (ol)
(6). $-NH_2$ (ऐमीन) Amine	ऐमीन
(7). $(=)$ द्विवंध (Double Bond)	ईन (ene)
(8). $(\equiv)$ त्रिवंध (Triple Bond)	अइन (yne)
(9). हैलोजन (F, Cl, Br, I)	

(1) एथेनॉल (Ethanol)

↳ ऐल्कोहॉल $\rightarrow OH$

(2) प्रोपेनोइक अम्ल (propanoic acid)

↳ कार्बोक्सिलिक अम्ल $\rightarrow COOH$

बहुलक (polymers)

→ छोटे-छोटे अणु के लगातार आपस में संयोग करने से प्राप्त बड़ा अणु बहुलक कहलाता है, यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है।



एकक (Monomer)



बहुलक (polymers)

कुल मुख्य बहुलक (Some Important polymers)

- (1) पॉलीथीन (polythene) $\rightarrow (CH_2-CH_2)_n$
- (2) PVC $\rightarrow$ एथीन गैस (Ethene)
 $(CH_2-CH)_n$
 $\downarrow$ क्लो
 $\rightarrow$ वाइप में प्रयोग (polyvinyl chloride)
 $\rightarrow$ वाइनिल क्लोराइड (vinyl chloride)
- (3) टैफनॉल (Teflon) $\rightarrow (CF_2-CF_2)_n$
 $\rightarrow$ नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयोग
- (4) बैकैलाइट (Bakelite)

$\rightarrow$ (1) बर्तनों के हैंडल बनाने में (Handle)
 (2) विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग (To make electrical switch)

 + HCHO फॉर्मेलिडहाइड
 फिनॉल (phenol)

- (5) नायलॉन (Nylon) $\rightarrow$ पालिअमाइड
 $\rightarrow$ नायलॉन 6,6 नायलॉन-6

प्रयोग:-

- (1) कृत्रिम रेशा बनाने में
- (2) रस्सी, खिलौना
- (3) चैराशूट

रबर (Rubber)

प्राकृतिक रबर (Natural Rubber)

$\rightarrow$ आइसोप्रीन नामक शौंगिक से प्राकृतिक रबर बनती है।
 (Natural Rubber is made up by isoprene compound)

$\Rightarrow$ रबर का वल्कनीकरण
 (Vulcanization of Rubber)

संश्लेषित रबर (Synthetic Rubber)

$\rightarrow$ उदाहरण $\rightarrow$ (1) BUNA-S
 (2) BUNA-N
 $\rightarrow$ टायर बनाने में

$\rightarrow$ रबर को मजबूत बनाने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है

रबर + S $\xrightarrow{\Delta}$ वल्कनीकृत रबर



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

कार्बनिक यौगिक, बहुलक व जैवअणु
*Organic Compound,
Polymer & Biomolecule*

LIVE 09-08-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



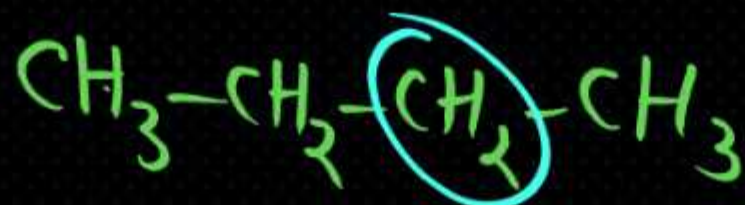
समजात श्रेणी (Homologous Series)

✓ वह श्रेणी जिसमें यौगिकों में क्रम से CH_2 का अन्तर आता है।

प्रोपेन
Propane



ब्यूटेन
Butane



14 मात्र
mass



I.U.P.A.C नामकरण

- $1C \rightarrow$ मेथ (Meth)
- $2C \rightarrow$ ऐथ (Eth)
- $3C \rightarrow$ प्रोप (Prop)
- $4C \rightarrow$ ब्यूट (But)
- $5C \rightarrow$ पेन्ट (Pent)
- $6C \rightarrow$ हेक्स
- $7C \rightarrow$ हेप्ट
- $8C \rightarrow$ ऑक्ट
- $9C \rightarrow$ नॉन

(-)ऐल्केन (Alkane)
 C_nH_{2n+2}

$CH_4 \rightarrow$ मेथेन (Methane)

$CH_3-CH_3 \rightarrow$ ऐथेन (Ethane)

$CH_3-CH_2-CH_3 \rightarrow$ प्रोपेन (Propane)

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 \rightarrow$ ब्यूटेन (Butane)

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3 \rightarrow$ पेन्टेन (Pentane)

ऐल्कीन (Alkene)
 C_nH_{2n}



①



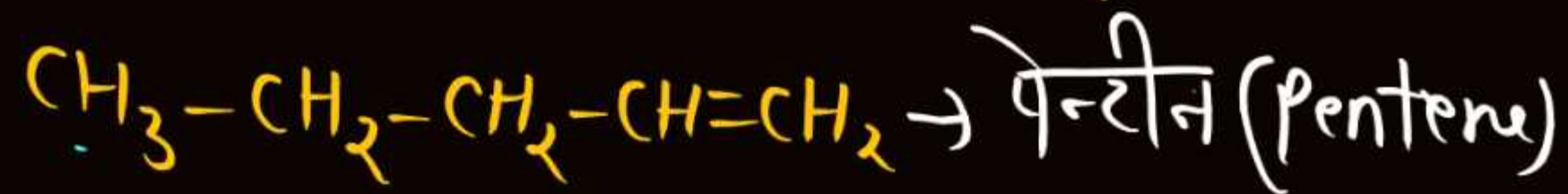
2.



3.



4.



(≡) ऐल्काइन (Alkyne)
 C_nH_{2n-2}

1. $CH \equiv CH \rightarrow$ ऐथाइन (Ethyne)
2. $CH_3 - C \equiv CH \rightarrow$ प्रोपाइन (Propyne)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

क्रियात्मक समूह **functional group**

अनुलग्न **attached**

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ✓ 1. $-COOH$ कार्बोक्सिलिक अम्ल | ओस्क अम्ल (Oic acid) |
| ✓ 2. $-CHO$ ऐलिडहाइड (Aldehyde) | अल्ड (al) |
| ✓ 3. $-CO-$ कीटोन (Ketone) | ऑन (one) |
| ✓ 4. $-CN$ साइनाइड (Cyanide) | नाइट्राइल (Nitrile) |
| ✓ 5. $-OH$ ऐल्कोहॉल (Alcohol) | ऑल (ol) |
| ✓ 6. $-NH_2$ ऐमीन (Amine) | ऐमीन |
| ✓ 7. $(=)$ लिबन्ध (Double bond) | ईन (ene) |
| ✓ 8. $(\equiv)$ त्रिबन्ध (Triple) | आइन (yne) |
| 9. हैलोजन (F, Cl, Br, I) | |

① एथेनॉल
Ethanol
→
एल्कोहॉल → -OH
Alcohol

② प्रोपेनोइक अम्ल
propanoic acid
→
कार्बोक्सिलिक अम्ल → -COOH
Carboxylic acid



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



बहुलक (Polymer)

छोटे – छोटे अणु के लगातार आपस में संयोग करने से प्राप्त बड़ा अणु बहुलक कहलाता है यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है।

(The arrangements of small molecules to give large molecule Called Polymer.

This process is called polymerisation)

Polymerization बहुलीकरण



एकलक
(Monomer)

बहुलक
(Polymer)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

कुल मुख्य बहुलक (Some Important Polymer)

✓ 1. पॉलीथीन (Polythene) $\rightarrow$ $-(CH_2 - CH_2)_n$
↳ एथीन गैस (Ethene)

✓ 2. PVC $\rightarrow$ $-(CH_2 - CH)_n$
↳ पार्श्व में प्रयोग
पॉलीवाइनिल क्लोराइड



(Polyvinyl chloride)

↳ वाइनिल क्लोराइड
vinyl chloride



3. टेफलॉन (Teflon) $\rightarrow$ $-(CF_2 - CF_2)_n$

↳ नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयोग

उदा.

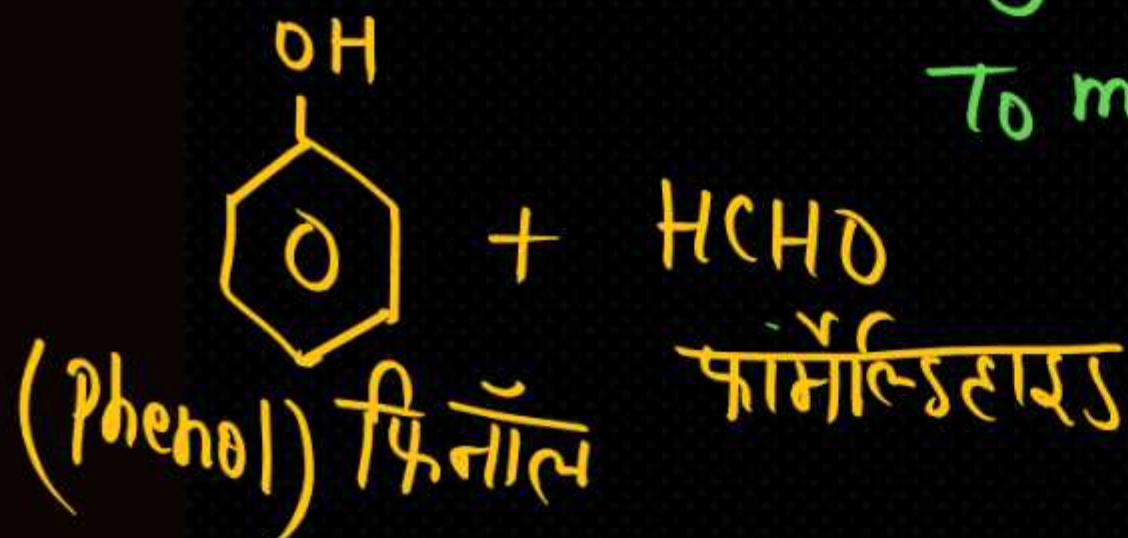
4. वैकेलाइट (Bakelite)

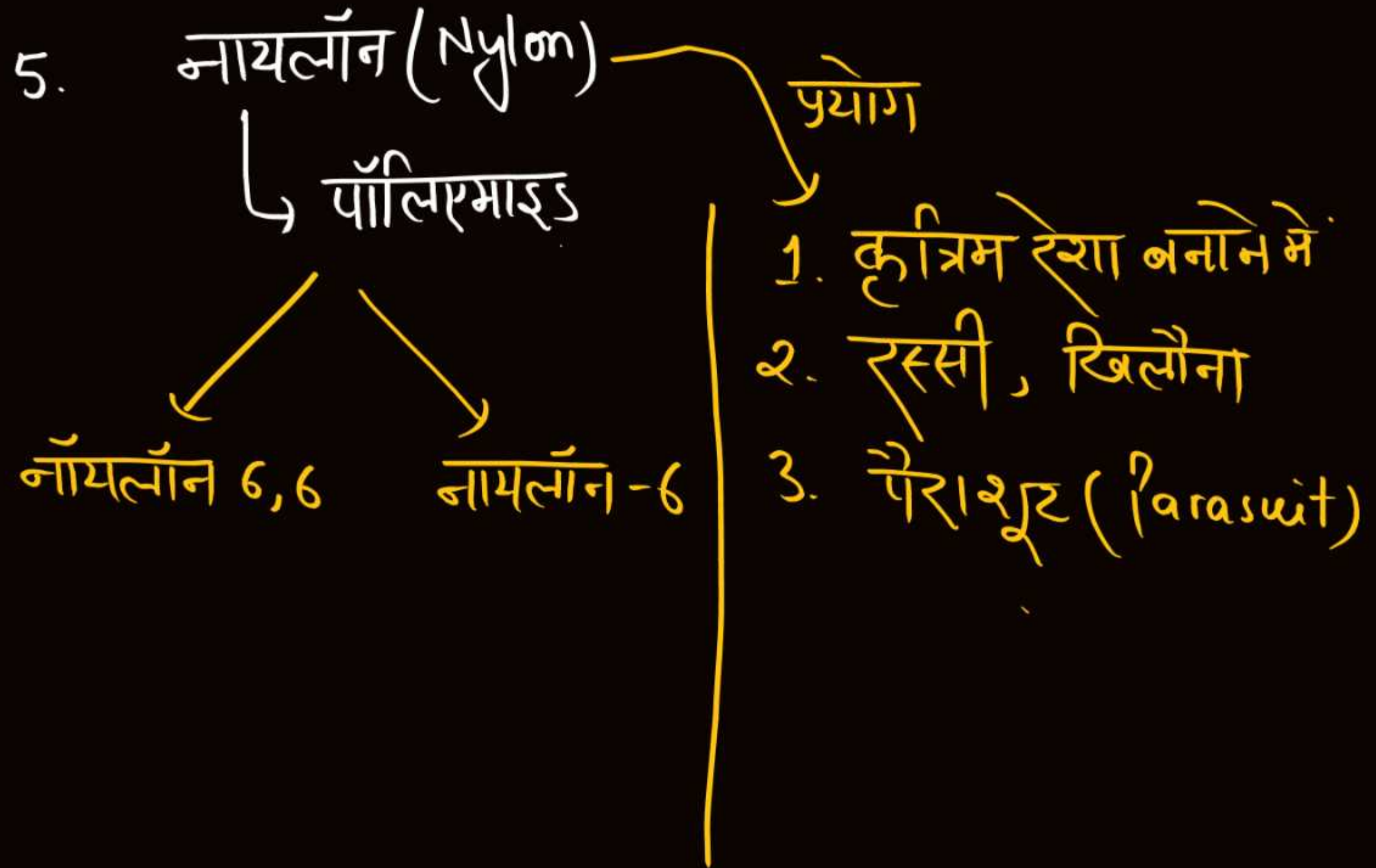
1. बर्तनों के हैंडल बनाने में

↓
Handle

2. विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग
To make electrical switch

बनाने के लिए
for preparation







रबड़ (Rubber)

प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber)

↓
आइसोप्रीन नामक यौगिक
से प्राकृतिक रबर
बनती है।
Natural Rubber is made
up by isoprene compound

संश्लेषित रबड़ (Synthetic rubber)

उदाहरण →
1. BuNa-S
2. BuNa-N
↳ टायर बनाने में
To make tyre



✓ रबड़ का वल्कनीकरण
(Vulcanization of rubber)

रबड़ को मजबूत बनाने के लिए
सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है।

]

